Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение
Высшего Образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет «Санкт-Петербургская Школа Экономики и Менеджмента»

АУКЦИОНЫ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ С ПОЛНОСТЬЮ ИНФОРМИРОВАННЫМИ И ПОЛНОСТЬЮ НЕИНФОРМИРОВАННЫМИ УЧАСТНИКАМИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Формат работы: Научная статья
Направление: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Международная программа по бизнесу и экономике»
Специализация: «Количественная экономика»
Студенты группы № БМББЭ2302С

Выполнили:
Есина Виктория Анатольевна,
Бегитова Кристина Владиславовна

Научный руководитель:
Самсонов Арсений Денисович,
Доцент департамента экономики,
Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента,
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
2026

Описание применения генеративных моделей

При подготовке курсовой работы использованы генеративные модели искусственного интеллекта Claude Sonnet 4.6, DeepSeek-V3 и ChatGPT GPT-5.5.

Модель искусственного интеллекта	**Цель использования**	**Части текста**	**Оценка эффективности**
Claude Sonnet 4.6 (`https://claude.ai`)	Перевод текста статей на русский язык, составление списка литературы и источников на этапе оформления работы	Обзор литературы, Список литературы	Высокая (высокий уровень перевода академического текста, оформление списка литературы по APA стилю)
DeepSeek-V3 (`https://chat.deepseek.com`), Claude Sonnet 4.6 (`https://claude.ai`), ChatGPT GPT-5.5 (`https://chatgpt.com`	Создание и редактирование кода LaTeX, проверка соответствия технических требований (оформление заголовков, отступов, размер шрифта)	Все части (Аннотация, Введение, Обзор литературы, Модель, Методы в модели аукциона, Методы и данные, Результаты, Обсуждение, Заключение, Список литературы, Приложения)	Средняя (модель создает шаблон кода, который требует ручной доработки для формул, графиков, таблиц, заголовков)

Содержание

1 Аннотация **4**

2 Введение **5**

2.1 Модели аукционов 5

3 Обзор литературы **6**

3.1 Условия полного извлечения излишка 8

4 Модель **9**

4.1 Обозначения 9

4.2 Описание модели 9

4.3 Механизм аукциона 11

4.4 Пример аукциона в реальной жизни 11

5 Методы в модели аукциона **12**

6 Методы и данные (Решение) **13**

6.1 Комбинации типов игроков 13

6.2 Условия из теории контрактов 14

6.2.1 Условие участия в аукционе IR 14

6.2.2 Условие достоверности информации IC 14

6.2.3 Итоговые ограничения 15

6.3 Функция выигрыша организатора 15

6.4 Упрощение ограничений 15

6.5 Задача линейного программирования (ЛП) 16

6.6 Лагранжиан и условия ККТ 16

6.7 Условия Каруша-Куна-Таккера 17

6.8 Предварительные заключения 17

6.9 Рассмотрение случаев 18

6.9.1 Случай 1: Активно $\boldsymbol{IC(h)}$, $\boldsymbol{IR(h)}$ неизвестно 19

6.9.2 Случай 2: Активно $\boldsymbol{IR(h)}$, $\boldsymbol{IC(h)}$ неизвестно 20

6.9.3 Случай 3: Активны $\boldsymbol{IR(h)}$ и $\boldsymbol{IC(h)}$ 22

7 Результаты **23**

7.1 Конечный вывод 23

7.2 Доказательсво оптимизации функции выигрыша продавца 23

7.2.1 Полезность игрока от участия в аукционе 23

7.2.2 Матожидание общей полезности двух игроков 24

7.2.3 Условие IR для общей полезности 24

8 Обсуждение результатов **26**
8.1 Анализ результатов работы в контексте литературы 26
8.2 Математическая интерпретация платежей в механизме аукциона . . 26
8.2.1 Нулевые платежи 26
8.2.2 Платеж в ситуации (**HU**) 27
8.2.3 Платеж в ситуации (**UU**) 28

9 Заключение **29**

10 Список литературы **30**

Приложения **32**

1 Аннотация

Работа направлена на построение оптимального механизма аукциона общей стоимости. Механизм должен максимизировать прибыль организатора аукциона при условии того, что игроки симметричны, но имеют разную вероятность получить информацию об истинной ценности товара. Организатор продает товар, который имеет высокую или низкую ценность с определенной вероятностью двум игрокам. Игроки или обладают информацией об истинной ценности, или не обладают с определенной вероятностью независимо друг от друга.

Результатом является механизм, который содержит платежи, необходимые для участия в аукционе, и вероятности, с которыми игроки получают товар. Механизм показывает, что продавец получает максимальную прибыль равную ожидаемой истинной стоимости товара - вероятности, что товар будет иметь высокую стоимость. Максимальная прибыль достигается с помощью извлечения общественного излишка за счет конкуренции между информированным о высокой стоимости игроком и неинформированным об истинной стоимости игроком.

2 Введение

Формат аукционов довольно распространен[1] - аукционы применяются при покупке антиквариата, природных ресурсов и недвижимости, а также на финансовых рынках, в сфере телекоммуникаций при покупке лицензий и даже в интернет-рекламе от Google Ads и Яндекс.Директ.

Модель аукционов общей стоимости используется при продаже прав на природные ресурсы или при первичном размещении акций компании. Её особенность состоит в том, что истинная ценность объекта неизвестна во время торгов, но в будущем одинакова для всех участников.

Проблема в аукционах общей стоимости состоит в “проклятии победителя”. Если участник аукциона руководствуется наиболее оптимистичной оценкой, то его оценка оказывается завышенной по сравнению с истинной стоимостью товара, и он рискует переплатить. Это заставляет участников действовать осторожно, снижая ставки, что может уменьшить ожидаемый доход продавца. Исходя из этого возникает необходимость создать оптимальный механизм аукциона, который максимизирует прибыль продавца. Он регулирует систему ставок участников в зависимости от того, обладают они информацией об истинной стоимости товара или не обладают. Таким образом **исследовательский вопрос** формулируется следующим образом: **"Какая структура механизма максимизирует ожидаемую прибыль продавца в аукционе общей стоимости с полностью информированными и полностью неинформированными участниками, получающими информацию об истинной стоимости товара с одинаковой вероятностью?".**

2.1 Модели аукционов

Существует три ключевые модели аукционов: аукционы частой стоимости, аукционы общей стоимости и аукционы с аффилированной стоимостью (частая + общая стоимость). Эти модели различаются оценкой стоимости товара - ответом на вопрос: “одинаково ли ценен товар для всех участников?”

В аукционе частной стоимости ценность товара уникальна для каждого участника и не зависит от того, как другие участники оценивают товар. В аукционе общей стоимости истинная ценность товара одинакова для всех, но на момент аукциона точно неизвестна. Оценка товара, данная другим участником, приносит дополнительную информацию об истинной стоимости. В аукционе с аффилированной стоимостью ценность товара зависит и от оценки этого товара другими людьми, и от собственной оценки участника.[2].

[1] см. приложение 1. Сферы применения аукционов

[2] см. приложение 2. Модели аукционов по типу стоимости

3 Обзор литературы

Ранние работы в области исследования аукционов в основном рассматривали модели частной стоимости, в которых ценность объекта для каждого участника определяется его индивидуальной оценкой и не зависит от оценок других игроков. Значимые результаты, касающиеся изучения оптимальных правил проведения аукционов и свойств равновесных стратегий игроков в аукционах частной стоимости были получены, например, в работах (Myerson, 1981) и (Riley & Samuelson, 1981).

Сравнение моделей аукционов частной и общей стоимости показало, что введение компоненты общей ценности меняет равновесное поведение участников. Неопределенность в общей компоненте снижает эффективность распределения объекта, тогда как публичное раскрытие информации продавцом ее повышает (Goeree & Offerman, 2003). Это приводит к проблеме неидентифицируемости структуры аукционов общей стоимости.

На основе их работы мы можем определить формат нашего аукциона (дискретные переменные и конечное число типов игроков), который позволяет избежать проблему неидетифицированости и исследовать аукцион общей стоимости, а не частной.

Основой теории аукционов общей стоимости является статья (Milgrom & Weber, 1982). В работе рассматриваются стандартные форматы аукционов с непрерывными сигналами, включая аукционы первой и второй цены, а также английский и голландский аукционы. Авторы вводят термин "проклятия победителя"и показывают, что структура и объем информации, доступной участникам, существенно влияют на равновесные стратегии и ожидаемый доход продавца. В частности, раскрытие дополнительной информации снижает проклятие победителя.

Экспериментальное подтверждение проклятия победителя в модели аукционов общей стоимости с различной степенью информированности участников проанализировано в статье Kagel and Levin (1999). Авторы подтверждают, что неинформированные участники переоценивают ожидаемую стоимость объекта и получают отрицательную ожидаемую прибыль. Результаты данной работы демонстрируют, что асимметрия информации оказывает существенное влияние на поведение агентов. Статья подчеркивает актуальность анализа механизмов, учитывающих различные уровни информированности игроков.

В дальнейших исследованиях важным направлением стала роль информированности игроков. Во многих работах рассматривалась модель, в которой один из участников аукциона обладает частной информацией о стоимости выставляемого на торги объекта, в то время как другие участники не имеют никакой информации (Hendricks & Porter, 1988), (Hendricks, Porter & Wilson, 1994), (Klemperer, 1998). Результаты работ показывают что, игрок, имеющий даже самое малое преимущество, выигрывает аукцион, в то время как неинформированные игроки сни-

жают свои ставки из-за опасения переплаты.

Проклятие инсайдера — игрока, обладающего информацией было также изучено в работе (Hernando-Veciana & Tröge, 2011). Авторы рассмотрели модель, в которой один игрок обладает информацией об истинной стоимости товара, в то время как другие имеют недостоверный позитивный сигнал о ней. В данном случае информированный игрок теряет преимущество и оказывается в невыгодной ситуации, когда он знает, что стоимость товара низкая, а другие не знают этого.

Влияние различных структур распределения информации играет важную роль в исследовании модели аукционов общей стоимости. В зависимости от структуры, раскрытая информация может помогать или вредить продавцу (Campbell & Levin, 2000). В модели аукциона второй цены конкуренция между участниками торгов усложняет роль асимметричной информации. Меньшее количество информации может принести пользу, в то время как большее ее количество может нанести вред (Xu & Cavallo, 2022).

Различие между моделями, рассмотренными в литературе также заключается в подходе к использованию информационных сигналов. В моделях с непрерывными сигналами (Goeree & Offerman, 2003) участники получают случайные наблюдения из непрерывного распределения. Такие модели часто приводят к сложным равновесиям, которые трудно анализировать в явном виде. В ряде работ исследуются дискретные информационные структуры (Syrgkanis, Kempe & Tardos, 2013), (Campbell & Levin, 2000), в которых сигналы принимают конечное число значений. Дискретные модели представляют собой предельный случай непрерывных и позволяют упростить модель. Такой подход позволяет лучше понять, как степень осведомленности игроков влияет на исход торгов в аукционе.

Статья (Campbell & Levin, 2000) наиболее близка к нашей работе. В исследовании анализируется модель аукциона общей стоимости с двумя участниками, присутствует асимметрия информации и сигналы являются независимыми при условии реализации товара. Авторы рассматривают семь информационных структур: три структуры, в которых информация о наблюдениях каждого участника торгов является общеизвестной, четвертая структура, в которой участники торгов всегда имеют одинаковую вероятность того, что стоимость товара высокая. Пятая модель описывает ситуацию, где участники торгов получают сигналы с ex-ante одинаковыми распределениями. В этой модели, участник, получивший сигнал 0, делает ставку, равную ожидаемому значению стоимости товара, или $\frac{(1-\alpha)^2}{\alpha^2+(1-\alpha)^2}$[3]). Участник, получивший сигнал 1, использует смешанную стратегию. Его ставка распределена на интервале $\left[\frac{(1-\alpha)^2}{\alpha^2+(1-\alpha)^2}, \frac{\alpha^2+2\alpha(1-\alpha)^3}{\alpha^2+(1-\alpha)^2}\right]$ с функцией распределения $F(b) = \frac{2\alpha(1-\alpha)}{\alpha^2+(1-\alpha)^2} \cdot \frac{b-\frac{(1-\alpha)^2}{\alpha^2+(1-\alpha)^2}}{\frac{\alpha^2}{\alpha^2+(1-\alpha)^2}-b}$.

В структуре 6 один участник торгов узнает оба сигнала и знает, какой из

[3] $\alpha \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ - мера взаимосвязи общей ценности товара V и сигналов $X1$, $X2$, принимающих значения 0 или 1 (Campbell & Levin, 2000)

них является каким. В седьмой модели второй игрок узнает оба сигнала, но не может их различить.

Отличие нашей работы от статьи Campbell and Levin (2000) заключается в том, что целью нашей работы является дизайн оптимального механизма, а не вывод равновесных ставок игроков. Мы находим механизм распределения, который максимизирует целевую функцию выигрыша продавца.

Помимо этого, в модели Campbell & Levin участники получают зашумленные сигналы о стоимости товара, причём в определенных структурах каждый игрок может получить сразу два таких сигнала. В нашей работе игроки располагают либо идеальной информацией о стоимости товара, либо не располагают ею совсем, при этом каждый участник получает сигнал лишь с некоторой заданной вероятностью.

Мы хотим дополнить литературу, рассматривающею аукционы общей стоимости, моделью с оптимальным механизмом, в котором одновременно присутствуют полностью информированные и полностью неинформированные участники с дискретными типами, а сами игроки не осведомлены об информированности друг друга. В работе применены инструменты теории механизмов и линейного программирования для нахождения оптимального механизма, максимизирующего ожидаемый доход продавца при соблюдении условий индивидуальной рациональности и совместимости стимулов.

3.1 Условия полного извлечения излишка

Условия полного извлечения излишка участников аукциона в условиях асимметрии информации описаны в работе Crémer & McLean (1985).

В более позней модели авторов ценность товара зависит от всего вектора типов участников аукциона, включая типы других игроков, а не только собственный тип (Crémer & McLean, 1988).

Для проверки возможности полного извлечения излишка в нашей работе мы проверяем условия из статьи 1985 года. Формат нашего аукциона соответствует аукциону для неделимого объекта. Авторы определяют условия (Предположения 2', 3A', 4)[4]. При их выполнении, аукцион приносит продавцу тот же ожидаемый доход, который можно получить при полной информации (Следствие 2).

На рассмотренной нами модели единственным невыполненным условием является Предположение 4[5]. Таким образом, Следствие 2 нарушается. Однако авторы работы задают лишь достаточное условие, и нарушение следствия не означает невозможность получения оптимального дохода.

[4]см. приложение 3. Условия полного извлечения излишка игроков аукциона (Crémer & McLean, 1985)

[5]см. приложение 4. Проверка условий теоремы (Crémer & McLean, 1985)

4 Модель

4.1 Обозначения

Типы игроков

H - игрок информирован о высокой стоимости товара

L - игрок информирован о низкой стоимости товара

U - игрок полностью не информирован о стоимости товара

Случайные величины

V - ценность товара для игроков ($V = 1$ или $V = 0$)

$type_i$ - сигнал о ценности, получаемый игроком (H_i, L_i, U_i)

t_i - выплата, которую делает игрок i

U_i - выигрыш игрока i

Вероятности

p_i - товар получит игрок i

q - стоимость товара высокая ($V = 1$)

$(1 - q)$ - стоимость товара низкая ($V = 0$)

r - игрок информирован о стоимости товара

$(1 - r)$ - игрок не информирован о стоимости товара

P_{i_j} - первый игрок имеет тип i, второй - тип j

4.2 Описание модели

В работе проанализирована модель закрытого аукциона общей стоимости с двумя симметричными участниками в условиях асимметричной информации. Правила аукциона следующие: участники одновременно делают свои ставки и не видят ставок других игроков. Товар достается тому игроку, который назвал самую высокую цену, оба игрока могут заплатить свои ставки. Стоимость товара одинакова для всех игроков, так как это заложено форматом аукциона общей стоимости.

В нашей модели истинная ценность товара V дискретная и принимает значения 1 (высокая ценность) или 0 (низкая ценность)[6]. Высокую ценность товар принимает с вероятностью (q). Далее игроки узнают истинную ценность с вероятностью (r). На схеме (Рис.1) представлена информационная структура относительно 1ого игрока. Для 2ого игрока она симметрична. После того как 1ый игрок узнал истинную ценность с вероятностью (r) или не узнал ее с вероятностью ($1-r$) появляется 3 информационных множества:

1. **Красное:** игрок 1 знает, что истинная стоимость $V = 1$, но не знает, знает ли 2-ой игрок об этом. То есть 1-ый игрок не знает, оказался он в ситуации HH или HU.

[6]см. применимость модели в разделе 4.4 Пример аукциона в реальной жизни

2. **Фиолетовое:** аналогично красному информационному множеству — игрок 1 не знает, оказался он в ситуации LL или LU.

3. **Синее:** игрок 1 не обладает информацией об истинной стоимости, он не знает, находится он в ситуации UH или UU (когда $V = 1$), или UL или UU (когда $V = 0$).

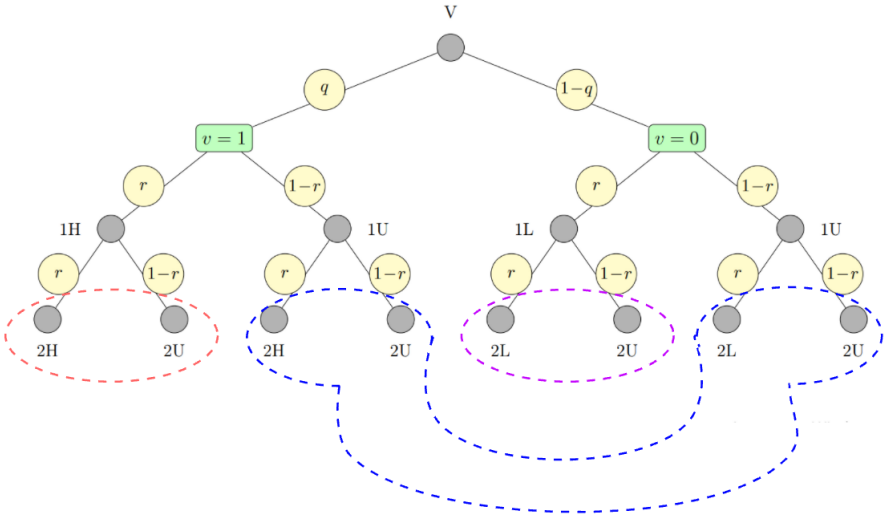


Рис. 1: Информационная структура 1ого игрока

Игроки делятся на 3 типа: H, U или L в зависимости от того, какое значение принимает истинная ценность товара и знают ли игроки о ней. Типы игроков представлены ниже (Рис. 2).

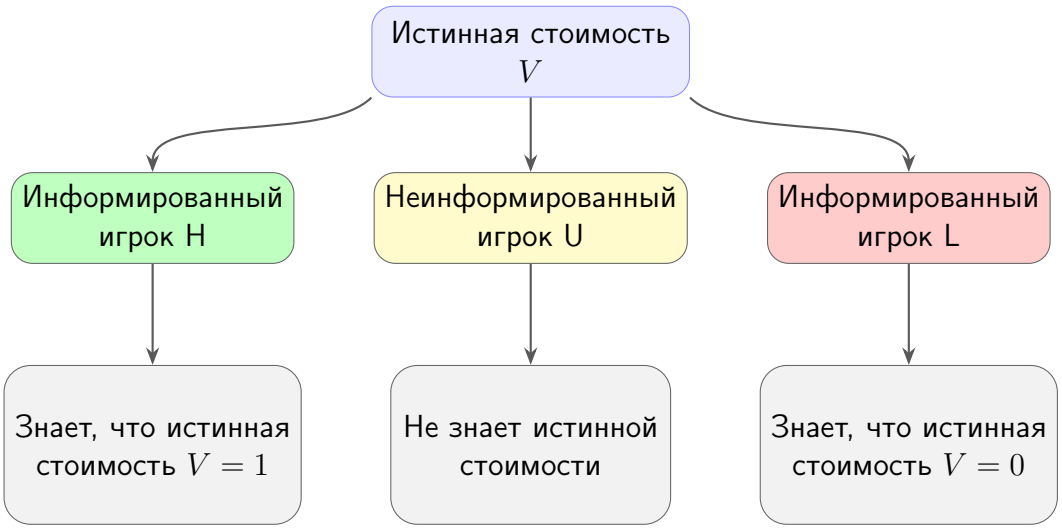


Рис. 2: Типы игроков

4.3 Механизм аукциона

Механизм - это система правил, которая определяет ставки игроков на основе сообщаемой ими информации об их типах.

Задача в данной модели аукциона – максимизировать ожидаемый доход продавца при соблюдении условий индивидуальной рациональности и совместимости стимулов. Механизм принимает сообщения о типах от обоих участников, определяет вероятности распределения лота между ними и платежи в зависимости от пары сообщений и на основе этого выводит максимальный выигрыш продавца.

4.4 Пример аукциона в реальной жизни

Примером модели являются торги на фармацевтические патенты. Продается патент на специальный медицинский препарат от ожирения. Он с определенной вероятностью пройдет медицинские исследования, покажет эффективность и будет стоить миллиарды в будущем (V=1). И с определенной вероятностью не пройдет и будет неэффективен (V=0). В патенте потенциально заинтересованы 2 компании, которые могут быть полностью информированными (ранее проводили исследование с похожим составом препарата - исследование было пройдено (тип H) или, наоборот, провалилось (тип L)) и полностью неинформированными (первый раз столкнулись с препаратом - тип U). Присутствие или отсутствие на торгах определенных компаний может дать дополнительную информацию об истинной стоимости товара.

В ноябре 2025 году 2 компании: американская фармацевтическая компания Pfizer и датская компания Novo Nordisk, боролись за права на фармацевтический препарат от ожирения Metsera. Pfizer ближе к неинформированному участнику типа U, так как не имеет собственных препаратов от ожирения и отказалась от их разработки. Novo Nordisk - ближе к полностью информированному участнику типа H, который знает, что стоимость товара высокая, потому что имеет собственный препарат от ожирения Ozempic и решает приобрести препарат Metsera, который считает лучше своего. Присутствие компании Novo Nordisk на торгах дало Pfizer определенную информацию. В конце торгов препарат приобретает компания Pfizer.[7].

[7]см. приложение 5. Пример аукциона в реальной жизни

5 Методы в модели аукциона

В качестве ограничений модели в работе использованы условия индивидуальной рациональности (IR) и совместимости стимулов (IC) из теории контрактов. Условия формулируются следующим образом:

$$\begin{aligned}
&\text{IC(h)}: \quad r(p_{HH} - t_{HH}) + (1-r)(1-t_{HU}) + rt_{LU} + (1-r)(p_{UU} - t_{UU}) \geq 0 \\
&\text{IC(l)}: \quad -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} + rt_{UL} + (1-r)t_{LU} \geq 0 \\
&\text{IR(h)}: \quad r(p_{HH} - t_{HH}) + (1-r)(1-t_{HU}) \geq 0 \\
&\text{IR(l)}: \quad -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} \geq 0 \\
&\text{IR(u)}: \quad -qrt_{LU} - (1-q)rt_{LU} + (1-r)\big[q(p_{UU} - t_{UU}) - (1-q)t_{UU}\big] \geq 0
\end{aligned}$$

Функция выигрыша продавца представляет собой математическое ожидание суммы платежей первого и второго игроков и с учётом вероятностей типов участников (например, тип HH или LU и т.д.) принимает следующий вид:

$$\begin{gathered}
E[t_1 + t_2] = 2qr^2 t_{HH} + 2qr(1-r)(t_{HU} + t_{UH}) + 2(1-q)r^2 t_{LL} + \\
+2(1-q)r(1-r)(t_{LU} + t_{UL}) + 2(1-r)^2 t_{UU}
\end{gathered}$$

Максимизация функции выигрыша продавца сводится к задаче линейного программирования (ЛП). Для ее решения исаользуется метод множителей Лагранжа:

$$\begin{gathered}
L = E[t_1 + t_2] + \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \lambda_3 g_3 + \lambda_4 g_4 + \mu g_5, \\
\text{где } \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0,\ \mu \in \mathbb{R}.
\end{gathered}$$

Решение задачи ЛП выполняется с помощью метода Каруша-Куна-Таккера. Рассматриваются три случая, в зависимости от того, какое ограничение активно:

1. Активно $IC(h)$, $IR(h)$ неизвестно
2. Активно $IR(h)$, $IC(h)$ неизвестно
3. Активны $IR(h)$ и $IC(h)$

6 Методы и данные (Решение)

6.1 Комбинации типов игроков

В аукционе участвуют 2 игрока, которые принимают 3 типа (H, L, U) с определённой вероятностью. Следовательно, всего $3^2 = 9$ доступных комбинаций (тип 1-го игрока; тип 2-го игрока):

$$HH,\ HL,\ HU,\ LH,\ LL,\ LU,\ UH,\ UL,\ UU.$$

Игроки обладают 100% достоверной информацией. Они либо полностью информированы, либо полностью не информированы, значит, если 1-й игрок знает, что истинная стоимость товара высокая ($V = 1$, тип H), 2-й игрок не может знать, что стоимость товара низкая ($V = 0$, тип L), и наоборот. Следовательно, ситуаций HL и LH не существует, и доступно только $9 - 2 = 7$ комбинаций.

В каждой ситуации игрок совершает определённый платёж и имеет определённую вероятность получить товар. Если игрок имеет тип H, значит товар имеет высокую стоимость ($V = 1$), если игрок имеет тип L, значит товар имеет низкую стоимость ($V = 0$). Игроки симметричны.

Игроку типа L не имеет смысла приобретать товар, так как он знает, что истинная стоимость $V = 0$, поэтому он ничего не платит[8]. Если игроки имеют одинаковый тип, вероятность приобрести товар $\leq \frac{1}{2}$, если это не тип L.

Итоговая таблица переменных представлена ниже.

Тип (1ый игрок; 2ой игрок)	p_1	t_1	$U_1 = V \cdot p_1 - t_1$
HH	$p_1^{HH} \leq \frac{1}{2}$	t_1^{HH}	$1 \cdot p_1^{HH} - t_1^{HH}$
HU	p_1^{HU}	t_1^{HU}	$1 \cdot p_1^{HU} - t_1^{HU}$
LL	$p_1^{LL} = 0$	$t_1^{LL} = 0$	$0 \cdot p_1^{LL} - t_1^{LL} = 0$
LU	$p_1^{LU} = 0$	$t_1^{LU} = 0$	$0 \cdot p_1^{LU} - t_1^{LU} = 0$
UH	p_1^{UH}	t_1^{UH}	$1 \cdot p_1^{UH} - t_1^{UH}$
UL	$p_1^{UL} = 1$	t_1^{UL}	$0 \cdot p_1^{UL} - t_1^{UL}$
UU	p_1^{UU}	t_1^{UU}	$1 \cdot q \cdot (p_1^{UU} - t_1^{UU})$

Таблица 1: Итоговая таблица переменных

[8] это будет подтверждено далее в ходе решения

6.2 Условия из теории контрактов

6.2.1 Условие участия в аукционе IR

Игрокам должно быть как минимум не хуже, если они принимают участие в аукционе:

$$\text{IR: } \mathbb{E}[\boldsymbol{U_i}] \geq \mathbf{0}$$

$$\begin{aligned}
IR_H: &\quad r\left(p_{HH} - t_{HH}\right) + (1-r)\left(p_{HU} - t_{HU}\right) \geq 0 \\
IR_L: &\quad -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} \geq 0 \\
IR_U: &\quad qr\left(p_{UH} - t_{UH}\right) - (1-q)rt_{UL} + (1-r)\left(q\left(p_{UU} - t_{UU}\right) - (1-q)t_{UU}\right) \geq 0
\end{aligned}$$

6.2.2 Условие достоверности информации IC

Игрокам должно быть не хуже от раскрытия достоверной информации:

$$\text{IC: } \mathbb{E}[\boldsymbol{U_i}(\text{говорить правду})] \geq \mathbb{E}[\boldsymbol{U_i}(\text{говорить ложь})]$$

Тип H: говорить тип H лучше чем L или U

$$(1) \quad \mathbb{E}[U_i(H)] \geq \mathbb{E}[U_i(L)]$$
$$(2) \quad \mathbb{E}[U_i(H)] \geq \mathbb{E}[U_i(U)]$$

Тип L: говорить тип L лучше чем H или U

$$(3) \quad \mathbb{E}[U_i(L)] \geq \mathbb{E}[U_i(H)]$$
$$(4) \quad \mathbb{E}[U_i(L)] \geq \mathbb{E}[U_i(U)]$$

Тип U: говорить тип U лучше чем H или L

$$(5) \quad \mathbb{E}[U_i(U)] \geq \mathbb{E}[U_i(H)]$$
$$(6) \quad \mathbb{E}[U_i(U)] \geq \mathbb{E}[U_i(L)]$$

Четыре из шести неравенств можно убрать и оставить только два[9]:

$$(2) \quad \mathbb{E}[U_i(H)] \geq \mathbb{E}[U_i(U)]$$
$$(4) \quad \mathbb{E}[U_i(L)] \geq \mathbb{E}[U_i(U)]$$

Т.к. в остальных неравенствах в правой части присутствует платеж t^{HL} или t^{LH}. Ситуации HL или LH существовать не может. Это означает, что в действительности ни один игрок не окажется в ситуации, где он будет платить данные платежи, и мы можем сделать их достаточно большими. Если платежи t^{HL} и t^{LH} достаточно большие, то остальные неравенства всегда выполняются и мы можем их отбросить, так как они не влияют на решение. В реальной жизни достаточно большие платежи можно интерпретировать как штраф за ложь.

[9] см. более подробный анализ в приложение 6. Анализ активных IC.

6.2.3 Итоговые ограничения

$$
\begin{aligned}
IC(h): &\quad r\left(p_{HH}-t_{HH}\right)+(1-r)\left(p_{HU}-t_{HU}\right)+rt_{UH}+(1-r)\left(p_{UU}-t_{UU}\right)\geq 0\\
IC(l): &\quad -rt_{LL}-(1-r)t_{LU}+rt_{UL}+(1-r)t_{UU}\geq 0\\
IR(h): &\quad r\left(p_{HH}-t_{HH}\right)+(1-r)\left(p_{HU}-t_{HU}\right)\geq 0\\
IR(l): &\quad -rt_{LL}-(1-r)t_{LU}\geq 0\\
IR(u): &\quad -qrt_{UH}-(1-q)rt_{UL}+(1-r)\left[q\left(p_{UU}-t_{UU}\right)-(1-q)t_{UU}\right]\geq 0
\end{aligned}
$$

6.3 Функция выигрыша организатора

Функция выигрыша зависит от платежей игрока 1 и игрока 2. Платежи игроков зависят от их типов. Тип зависит от вероятности узнать информацию и от вероятности появления высокой или низкой истинной стоимости. Поэтому функция выигрыша продавца зависит от вероятности, с которой истинная стоимость принимает значений V=1 или V=0, от вероятности, с которой игрок узнает или не узнает информацию (т.е. какой тип H, L или U принимает), и от того, какой платеж он делает:

$$E=\sum_{i,j} Pr(\text{type}_i,\text{type}_j)\cdot t_{ij}$$

$$
\begin{aligned}
E[t_1+t_2]=\Pr_{HH}\left(t_1^{HH}+t_2^{HH}\right)+2\Pr_{HU}\left(t_1^{HU}+t_2^{HU}\right)+\Pr_{LL}\left(t_1^{LL}+t_2^{LL}\right)+\\
+2\Pr_{LU}\left(t_1^{LU}+t_2^{LU}\right)+\Pr_{UU}\left(t_1^{UU}+t_2^{UU}\right)
\end{aligned}
$$

Преобразование функции выигрыша при условии симметрии игроков:

$$t_1^{ij}=t_2^{ji}$$

$$
\begin{aligned}
E[t_1+t_2]=2qr^2t_{HH}+2qr(1-r)(t_{HU}+t_{UH})+2(1-q)r^2t_{LL}+\\
+2(1-q)r(1-r)(t_{LU}+t_{UL})+2(1-r)^2t_{UU}
\end{aligned}
$$

6.4 Упрощение ограничений

При одинаковых типах у 1ого и 2ого игрока вероятность приобретения ими товара $\leq \frac{1}{2}$. Для игроков и продавца оптимально, чтобы вероятность была $=\frac{1}{2}$. Следовательно, заменяем вероятности p_{HH} и p_{UU} на $\frac{1}{2}$.

В работах (Hendricks & Porter, 1988), (Hendricks, Porter & Wilson, 1994), (Klemperer, 1998) говорится, что игрок, имеющий даже самое малое преимущество, выигрывает аукцион. Основываясь на этом утверждении, заменяем вероятность p_{HU} на 1.

Помимо этого в ограничении $IR(u)$ есть платеж t_{UL}. При такой комбинации типов игроков продавцу выгодно максимально повысить платеж t_{UL} до уровня, в

котором игроку с типом U безразлично: принимать участие в аукционе или нет (т.е. полезность участия равна 0 - в таком случае мы считаем, что игрок участвует). Повышение платежа t_{UL} позволяет продавцу увеличить свою прибыль (т.к. платеж, который поступает продавцу, увеличен) при этом усиливая другие ограничения, т.к. этот платеж находится в левой части со знаком "+". Поэтому мы можем сказать, что $IR(u) = 0$.

Система ограничений IC и IR принимает вид:

$$
\begin{aligned}
IC(h): &\quad r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) + rt_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) \geq 0 \\
IC(l): &\quad -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} + rt_{UL} + (1-r)t_{UU} \geq 0 \\
IR(h): &\quad r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) \geq 0 \\
IR(l): &\quad -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} \geq 0 \\
IR(u): &\quad -qrt_{UH} - (1-q)rt_{UL} + (1-r)\left[q\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) - (1-q)t_{UU}\right] = 0
\end{aligned}
$$

6.5 Задача линейного программирования (ЛП)

Максимизируем функцию выигрыша продавца:

$$
\begin{aligned}
E[t_1 + t_2] = 2qr^2 t_{HH} + 2qr(1-r)(t_{HU} + t_{UH}) + 2(1-q)r^2 t_{LL} + \\
+2(1-q)r(1-r)(t_{LU} + t_{UL}) + 2(1-r)^2 t_{UU}
\end{aligned}
$$

При условии IC и IR:

$$
\begin{aligned}
g_1 &= r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) + rt_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) \geq 0 \\
g_2 &= -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} + rt_{UL} + (1-r)t_{UU} \geq 0 \\
g_3 &= r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) \geq 0 \\
g_4 &= -rt_{LL} - (1-r)t_{LU} \geq 0 \\
g_5 &= -qrt_{UH} - (1-q)rt_{UL} + (1-r)\left(\frac{q}{2} - t_{UU}\right) = 0
\end{aligned}
$$

И ограничении на платежи:

$$t_{HH}, t_{HU}, t_{UH}, t_{LL}, t_{LU}, t_{UL}, t_{UU} \geq 0$$

6.6 Лагранжиан и условия ККТ

Записываем Лагранжиан:

$$L = E[t_1 + t_2] + \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \lambda_3 g_3 + \lambda_4 g_4 + \mu g_5$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0$, $\mu \in \mathbb{R}$.

6.7 Условия Каруша-Куна-Таккера

Частные производные:

$$(K1) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{HH}} = 2qr^2 - r\lambda_1 - r\lambda_3 \leq 0$$

$$(K2) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{HU}} = 2qr(1-r) - (1-r)\lambda_1 - (1-r)\lambda_3 \leq 0$$

$$(K3) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{UH}} = 2qr(1-r) + r\lambda_1 - \mu qr \leq 0$$

$$(K4) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{LL}} = 2(1-q)r^2 - r\lambda_2 - r\lambda_4 \leq 0$$

$$(K5) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{LU}} = 2(1-q)r(1-r) - (1-r)\lambda_2 - (1-r)\lambda_4 \leq 0$$

$$(K6) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{UL}} = 2(1-q)r(1-r) + r\lambda_2 - \mu(1-q)r \leq 0$$

$$(K7) \quad \frac{\partial L}{\partial t_{UU}} = 2(1-r)^2 - (1-r)\lambda_1 + (1-r)\lambda_2 - \mu(1-r) \leq 0$$

$\downarrow$

$$(K1) \quad 2qr \leq \lambda_1 + \lambda_3$$

$$(K2) \quad 2qr \leq \lambda_1 + \lambda_3$$

$$(K3) \quad 2q(1-r) + \lambda_1 \leq \mu q$$

$$(K4) \quad 2(1-q)r \leq \lambda_2 + \lambda_4$$

$$(K5) \quad 2(1-q)r \leq \lambda_2 + \lambda_4$$

$$(K6) \quad 2(1-q)(1-r) + \lambda_2 \leq \mu(1-q)$$

$$(K7) \quad 2(1-r) \leq \lambda_1 - \lambda_2 + \mu$$

Дополняющая нежёсткость[10]:

$$\lambda_1 g_1 = 0, \quad \lambda_2 g_2 = 0, \quad \lambda_3 g_3 = 0, \quad \lambda_4 g_4 = 0$$

6.8 Предварительные заключения

1. $\boldsymbol{t_{LL} = t_{LU} = 0}$

Из $IR(l)$: $g_4 = -r\, t_{LL} - (1-r)\, t_{LU} \geq 0$

при $t_{LL}, t_{LU} \geq 0 \quad \Rightarrow g_4 \leq 0$: значит оптимально значение $t_{LL} = t_{LU} = 0$ и $g_4 = 0$.

2. $\boldsymbol{t_{HH} = 0}$

[10]ККТ и дополняющая нежёсткость - необходимые и достаточные условия оптимальности

Из условий

$$(K1) \quad 2qr \leq \lambda_1 + \lambda_3, \qquad (K2) \quad 2qr \leq \lambda_1 + \lambda_3$$

следует, что платежи t_{HH} и t_{HU} приносят продавцу одинаковую пользу, поэтому это один из вариантов комбинации платежей $IR(h)$: $r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1 - r)(1 - t_{HU}) \geq 0$.

3. $\boldsymbol{t_{HU} > 0, \quad t_{UH} > 0}$

Платежи входят в функцию выигрыша продавца с положительными коэффициентами $2qr(1-r) > 0$, поэтому мы хотим их максимизировать, но ограничиваем условием дополняющей нежёсткости:

$$\text{Для } t_{HU} > 0 \quad \text{(К2)}: \quad \lambda_1 + \lambda_3 = 2qr$$
$$\text{Для } t_{UH} > 0 \quad \text{(К3)}: \quad \mu = \frac{2q(1-r) + \lambda_1}{q}$$

4. $\boldsymbol{t_{UL} = 0}$

Из $IR(u) = g_5$: платежи t_{UL} и t_{UU} приносят одинаковую пользу продавцу [11], поэтому это один из вариантов комбинации платежей $IR(u)$.

5. $\boldsymbol{t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}}$

Т.к. $t_{UL} = 0$.

Из $IR(u) = g_5$: $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH} - \frac{(1-q)r}{1-r} t_{UL} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH} - \frac{(1-q)r}{1-r} \cdot 0 = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}$.

6. $\boldsymbol{t_{UH} \leq \dfrac{1-r}{2r}}$

Т.к. $t_{UU} \geq 0$: $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH} \geq 0, \quad t_{UH} \leq \frac{1-r}{2r}$.

6.9 Рассмотрение случаев

Из прошлого раздела мы выявили, что $t_{LL} = t_{LU} = 0$ и $t_{HU}, t_{UH} > 0$, значит ограничения $IC(l)$ и $IR(l)$ выполняются всегда и их можно не рассматривать при дальнейшем анализе. Следовательно, остается 3 случая:

1. Активно $IC(h)$, $IR(h)$ неизвестно
2. Активно $IR(h)$, $IC(h)$ неизвестно
3. Активны $IR(h)$ и $IC(h)$

[11] Из $IR(u) = g_5$: $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH} - \frac{(1-q)r}{1-r} t_{UL}$. Увеличение t_{UL} на Δ уменьшает t_{UU} на $\frac{(1-q)r}{1-r}\Delta$. Увеличение функции выигрыша продавца от роста t_{UL}: $+2(1-q)r(1-r)\cdot\Delta$. Уменьшение выигрыша от падения t_{UU}: $-2(1-r)^2 \cdot \frac{(1-q)r}{1-r} \cdot \Delta = -2(1-q)r(1-r) \cdot \Delta$. - такое же, поэтому платежи приносят одинаковую пользу.

6.9.1 Случай 1: Активно $IC(h)$, $IR(h)$ неизвестно

$$IC(h) \text{ активно: } g_1 = 0, \quad \lambda_1 > 0,$$
$$IR(h) \text{ неизвестно: } g_3 \geq 0, \quad \lambda_3 = 0$$

Из "Предварительные заключения 3":

$$\text{(K2)} \quad \lambda_1 = 2qr,$$
$$\text{(K3)} \quad \mu = \frac{2q(1-r) + 2qr}{q} = \frac{2q}{q} = 2$$

Из ограничений:
Из $g_1 = r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)(1-t_{HU}) + rt_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) = 0$:
Подставляем $t_{HH} = 0$ из "Предварительные заключения 2":

$$\frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) = 0$$

Подставляем $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r}t_{UH}$ из "Предварительные результаты 5":

$$\frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r\,t_{UH} + \frac{(1-r)(1-q)}{2} + qr\,t_{UH} = 0$$
$$\frac{r + (1-r)(1-q)}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r(1+q)\,t_{UH} = 0$$

Остается 2 переменные, поэтому выражаем t_{HU} через t_{UH}:

$$t_{HU} = 1 + \frac{r + (1-r)(1-q)}{2(1-r)} + \frac{r(1+q)}{1-r}\,t_{UH}$$

Проверим условие $g_3 \geq 0$ при условии $t_{HU}(t_{UH})$ и $t_{UH} \leq \frac{1-r}{2r}$ из "Предварительные заключения 6":

$$\begin{cases} g_3 = \frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) \\ t_{HU} = 1 + \frac{r + (1-r)(1-q)}{2(1-r)} + \frac{r(1+q)}{1-r}\,t_{UH} \end{cases}$$

$$g_3 = \frac{r}{2} + (1-r)\left(-\frac{r + (1-r)(1-q)}{2(1-r)} - \frac{r(1+q)}{1-r}t_{UH}\right) =$$

$$= \frac{r}{2} - \frac{r + (1-r)(1-q)}{2} - r(1+q)t_{UH} =$$

$$= -\frac{(1-r)(1-q)}{2} - r(1+q)t_{UH}$$

g_3 - линейная функция от t_{UH}, непрерывная при всех $r \in (0,1)$, $q \in (0,1)$.

Функция строго убывает по t_{UH}, т.к. коэффициент $-r(1+q) < 0$. Свободный член $-\dfrac{(1-r)(1-q)}{2} < 0$ при $r \in (0,1)$, $q \in (0,1)$.
При $t_{UH} = 0$:

$$g_3 = -\frac{(1-r)(1-q)}{2} < 0$$

Следовательно, при росте t_{UH} g_3 становится ещё меньше. Таким образом, $g_3 < 0$ для всех $t_{UH} \geq 0$.

Противоречие: $g_3 < 0$ хотя по условию $g_3 \geq 0 \Rightarrow$ случай 1 недопустим.

6.9.2 Случай 2: Активно $IR(h)$, $IC(h)$ неизвестно

$$\begin{aligned} &IR(h) \text{ активно: } g_3 = 0, \quad \lambda_3 > 0, \\ &IC(h) \text{ неизвестно: } g_1 \geq 0, \quad \lambda_1 = 0 \end{aligned}$$

Из "Предварительные заключения 3":

$$\begin{aligned} &\text{(K2)} \quad \lambda_3 = 2qr, \\ &\text{(K3)} \quad \mu = \frac{2q(1-r)+0}{q} = 2(1-r) \end{aligned}$$

Из ограничений:
Из $g_3 = r\left(\dfrac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1-r)\,(1-t_{HU}) = 0$:
Подставляем $t_{HH} = 0$ из "Предварительные заключения 2":

$$\frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{HU} = \frac{2-r}{2(1-r)}$$

Проверяем условие $g_1 \geq 0$ при $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}$ и $t_{UH} \leq \dfrac{1-r}{2r}$ из "Предварительные заключения 5 и 6"соответственно:

$$\begin{aligned} g_1 &= \frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) + r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) = \\ &= r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) = \\ &= r\,t_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - \frac{q}{2} + \frac{qr}{1-r}\,t_{UH}\right) = \\ &= r(1+q)\,t_{UH} + \frac{(1-r)(1-q)}{2} \geq 0 \quad \text{— выполнено} \end{aligned}$$

Условие $g_1 \geq 0$ выполнено, т.к. это сумма двух положительных слагаемых:

$0 \le t_{UH} \le \dfrac{1-r}{2r}$ — положительно

$r(1+q)$ и $\dfrac{(1-r)(1-q)}{2}$ — положительны при r$\in (0,1),\ q \in (0,1)$

Проверяем условия дополняющей нежёсткости для положительных платежей: $t_{HU} > 0$, $t_{UH} > 0$ и $t_{UU} > 0$

Проверяем $(K2)$ при $t_{HU} > 0$:

$$2qr \le \lambda_1 + \lambda_3 = 0 + 2qr = 2qr \quad \text{— выполнено}$$

Проверяем $(K3)$ при $t_{UH} > 0$:

$$2q(1-r) + \lambda_1 \le \mu q \quad \Rightarrow \quad 2q(1-r) \le 2q(1-r) \quad \text{— выполнено}$$

Проверяем $(K7)$ при $t_{UU} > 0$:

$$2(1-r) \le \lambda_1 - \lambda_2 + \mu = 0 - 0 + 2(1-r) \quad \text{— выполнено}$$

Все условия выполнены.
Подставляем в функцию выигрыша продавца:

$$E[t_1 + t_2] = 2qr^2 t_{HH} + 2qr(1-r)(t_{HU} + t_{UH}) + 2(1-q)r^2 t_{LL} + \\ +2(1-q)r(1-r)(t_{LU} + t_{UL}) + 2(1-r)^2 t_{UU}$$

Платежи:
$t_{LL} = t_{LU} = 0$ из "Предварительные заключения 1"
$t_{HH} = 0$ из "Предварительные заключения 2"
$t_{UL} = 0$ из "Предварительные заключения 4"
$t_{HU} = \frac{2-r}{2(1-r)}$ из $g_3 = 0$

$$E[t_1 + t_2] = 2qr(1-r)\left(\frac{2-r}{2(1-r)} + t_{UH}\right) + 2(1-r)^2 t_{UU} + \\ = qr(2-r) + 2qr(1-r)t_{UH} + 2(1-r)^2 t_{UU}$$

Подставим $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}$ из "Предварительные заключения 6"в функцию выигрыша:

$$E[t_1 + t_2] = qr(2-r) + 2qr(1-r)t_{UH} + 2(1-r)^2\left[\frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r} t_{UH}\right] \\ = qr(2-r) + q(1-r)^2 + \underbrace{\left[2qr(1-r) - 2qr(1-r)\right]}_{=0} \cdot t_{UH}$$

$$= qr(2-r) + q(1-r)^2 = 2qr - qr^2 + q - 2qr + r^2 = q$$

Платеж t_{HU} может принимать любые значение в диапазоне $0 \leq t_{UH} \leq \dfrac{1-r}{2r}$, т.к. его коэффициент в функции выигрыша при выражении всех платежей через t_{UH} сокращается до 0.

Для простоты вычислений будем считать $t_{UH} = 0$.

Условия выполняются, тогда функция выигрыша продавца:

$$E^*[t_1 + t_2] = q \quad \text{— вероятность того, что } V = 1$$

6.9.3 Случай 3: Активны $IR(h)$ и $IC(h)$

$$IC(h) \text{ активно: } g_1 = 0, \quad \lambda_1 > 0,$$
$$IR(h) \text{ активно: } g_3 = 0, \quad \lambda_3 > 0$$

Из $g_3 = 0, t_{HH} = 0$:

$$\frac{r}{2} + (1-r)(1-t_{HU}) = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{HU} = \frac{2-r}{2(1-r)}$$

Из $g_1 - g_3 = 0$:

$$rt_{UH} + (1-r)\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) = 0$$

Подставим $t_{UU} = \frac{q}{2} - \frac{qr}{1-r}t_{UH}$ из "Предварительные заключения 6"в $g_1 - g_3 = 0$:

$$rt_{UH} + \frac{(1-r)(1-q)}{2} + qrt_{UH} = 0$$

$$r(1+q)t_{UH} = -\frac{(1-r)(1-q)}{2}$$

$$t_{UH} = -\frac{(1-r)(1-q)}{2r(1+q)} < 0 \quad \text{при } r \in (0,1),\ q \in (0,1)$$

Получаем противоречие: $t_{UH} < 0 \Rightarrow$ случай 3 недопустим.

7 Результаты

7.1 Конечный вывод

Единственный допустимый случай: Случай 2: Активно $IR(h)$, $IC(h)$ неизвестно.

i - тип игрока 1

j - тип игрока 2

t_{ij} - платеж игрока 1, в случае, когда он имеет тип i, а игрок 2 - тип j

p_{ij} - вероятность, с которой игрок 1 получает товар, когда делает платеж t_{ij}, в случае, когда он имеет тип i, а игрок 2 - тип j

Переменная	**Значение** (t_{ij})	**Вероятность** (p_{ij})
t_{HH}	0	$\frac{1}{2}$
t_{HU}	$\frac{2-r}{2(1-r)}$	1
t_{UH}	0	0
t_{LL}, t_{LU}	0	0
t_{UU}	$\frac{q}{2}$	$\frac{1}{2}$
t_{UL}	0	1

Оптимально значение выигрыша продавца: $\boldsymbol{E^*[t_1 + t_2] = q}$

7.2 Доказательсво оптимизации функции выигрыша продавца

7.2.1 Полезность игрока от участия в аукционе

Игрок участвует в аукционе: если он выигрывает товар, то он получает истинную стоимость V и уплачивает t_i, если нет, он только уплачивает t_i и ничего не получает.

Полезность игрока i:

- Если выиграл: $u_i = v_i - t_i$
- Если проиграл: $u_i = -t_i$

Условие участия IR в аукционе: $u_i \geq 0$ для каждого покупателя:

$$u_1 \geq 0 \text{ и } u_2 \geq 0 \Rightarrow u_1 + u_2 \geq 0$$

В аукционе может быть 2 ситуации: один из игроков выиграл товар и никто не выиграл товар.

Ситуация 1:

победитель получает: $u_i = v_i - t_i$

проигравший получает: $u_j = -t_j$

общая полезность: $u_1 + u_2 = v_i - t_i - t_j = v - (t_1 + t_2)$

Ситуация 2:

общая полезность: $u_1 + u_2 = -t_i - t_j = -(t_1 + t_2)$

7.2.2 Матожидание общей полезности двух игроков

$$E[u_1 + u_2] = E[u_1 + u_2 \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) + E[u_1 + u_2 \mid \text{не продан}] \cdot P(\text{не продан})$$

Подставим найденные выше значения общей полезности в каждой ситуации:

$$E\big[v - (t_1 + t_2) \mid \text{продан}\big] \cdot P(\text{продан}) + E\big[-(t_1 + t_2) \mid \text{не продан}\big] \cdot P(\text{не продан})$$

Преобразуем первое слагаемое:

$$E\big[v \mid \text{продан}\big] \cdot P(\text{продан}) - E\big[t_1 + t_2 \mid \text{продан}\big] \cdot P(\text{продан}) -$$
$$-E\big[t_1 + t_2 \mid \text{не продан}\big] \cdot P(\text{не продан}) = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) - E[t_1 + t_2]$$

7.2.3 Условие IR для общей полезности

$E[u_1 + u_2] \geq 0 \Rightarrow$

$$E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) - E[t_1 + t_2] \geq 0$$

$$E[t_1 + t_2] \leq E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан})$$

Найдем значение $E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан})$:

$$E[v] = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) + E[v \mid \text{не продан}] \cdot P(\text{не продан})$$

В Ситуации 2, где никто не получает товар, V=0:

$$E[v] = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) + 0$$

По условию задачи $E[v] = q$, значит:

$$E[v] = E[v \mid \text{продан}] \cdot P(\text{продан}) = q$$

Следовательно, условие IR:

$$E[t_1 + t_2] \leq q$$

Значит максимум в $E[t_1+t_2] = q$ и созданный дизайн механизма дает максимально возможную прибыль огранизатору аукциона.

8 Обсуждение результатов

8.1 Анализ результатов работы в контексте литературы

Полученные результаты дополняют существующую литературу в области аукционов общей стоимости моделью, в которой одновременно присутствуют полностью информированные и полностью неинформированные участники с дискретными типами, а сами игроки не осведомлены об информированности друг друга и получают сигнал о стоимости товара с заданной вероятностью. Работа является развитием идей (Campbell & Levin, 2000) в направлении дизайна механизма аукциона.

8.2 Математическая интерпретация платежей в механизме аукциона

Созданный механизм - один из возможных механизмов в данной задаче, который обеспечивает максимально возможную прибыль огранизатору аукциона.

8.2.1 Нулевые платежи

Продавец не берет платежи в большинстве случаев. Это нормальная ситуация и у этого есть 2 объяснения в зависимости от типов игроков:

1. $t_{LL} = 0,\ t_{LU} = 0$ — игрок с типом L отказывается от участия в аукционе, т.к. знает, что истинная ценность товара $V = 0$, и следует ограничению $IR(l)$.

2. $t_{HH} = 0,\ t_{UH} = 0,\ t_{UL} = 0$ — один из вариантов распределения платежей в механизме. Игроки с типом H и U перераспределяют свои платежи между ситуациями:

Тип H: в ситуации, когда оба игрока обладают типом H (HH), они с вероятностью $\frac{1}{2}$ получают товар, заплатив за него 0. Однако в ситуации (HU) они платят сумму равную или большую истинной стоимости товара $V = 1$[12]. В данном случае игрок типа H перераспределяет платежи между ситуациями (HH) и (HU) в соответсвии с ограничением $IR(h) : r\left(\frac{1}{2} - t_{HH}\right) + (1 - r)(1 - t_{HU}) \geq 0$. Простыми словами, он платит меньше в (HH), потому что платит больше в (HU).

Тип U: в ситуации (UH) и (UL) игроки ничего не платят. В (UL) $V = 0$, поэтому смысла для игрока платить нет и ему безразлично, приобретать или не приобретать товар, при этом ничего не заплатив. В (UH) игрок U не получает товар, т.к. товар достается игроку с типом H, который платит большую

[12]см. подробнее в следующей части: 8.2.2

сумму. Однако в случае (UU) игроки платят большую сумму и получают товар с вероятностью $\frac{1}{2}$. В данном случае игрок типа U перераспределяет платежи между ситуациями (UH), (UL) и (UU) в соответсвии с ограничением $IR(u)$: $-qrt_{UH} - (1-q)rt_{UL} + (1-r)\left[q\left(\frac{1}{2} - t_{UU}\right) - (1-q)t_{UU}\right] = 0.$

8.2.2 Платеж в ситуации (HU)

В ситуации (HU) игрок типа H обладает знанием об истинной высокой стоимости товара V=1. Рассмотрим подробнее его платеж:

$$t_{HU} = \frac{2-r}{2(1-r)}$$

1. При $r \to 0$: $t_{HU} \to \frac{2}{2} = 1$ — платёж стремится к истинной стоимости товара с уменьшением вероятности встретить игрока с типом H.
2. При $r \to 1$: $t_{HU} \to \frac{1}{0} \to \infty$ — платёж растёт с ростом вероятности встретить игрока с типом H.

Другими слова, организатор аукциона использует факт того, что вероятность встретить игрока типа H высока, и делает платеж для него максимально большим:

$$t_{HU} = \frac{2-r}{2(1-r)} \geq 1$$

С одной стороны, это может показаться нелогичным, т.к. если игрок заплатит сумму, которая больше, чем истинная стоимость товара, его полезность не будет положительной:

$$U_i = V - t_{HU} = 1 - \frac{2-r}{2(1-r)} = \frac{2(1-r) - (2-r)}{2(1-r)} = \frac{2-2r-2+r}{2(1-r)} = \frac{-r}{2(1-r)} \leq 0$$

Это иллюстрация проблемы проклятия победителя в моделе аукционов общей стоимости. Однако, это только конкретная ситуация (HU). Из раздела 8.2.1 "Нулевые платежи" было выявлено, что платежи перераспределяются между ситуациями (HU) и (HH) в соответсвии с $IR(h)$:

$$IR(h) : r\left(\frac{1}{2} - 0\right) + (1-r)\left(1 - \frac{2-r}{2(1-r)}\right) \geq 0$$

$$IR(h) = r \cdot \frac{1}{2} + (1-r) \cdot \frac{-r}{2(1-r)} = \frac{r}{2} - \frac{r}{2} = 0 \geq 0$$

Это означает, что игроку с типом H все еще выгодно участвовать в аукционе и его ожидаемая полезность не отрицательная.

8.2.3 Платеж в ситуации (UU)

В ситуации (UU) платеж игроков: $t_{UU} = \frac{q}{2}$. Суммарный платеж игроков равен ожидаемой истинной стоимости товара: $t_1^{UU} + t_2^{UU} = \frac{q}{2} + \frac{q}{2} = q$. Ограничение $IR(u)$ выполняется:

$$IR(u) : -qr \cdot 0 - (1-q)r \cdot 0 + (1-r)\left[q\left(\frac{1}{2} - \frac{q}{2}\right) - (1-q)\frac{q}{2}\right] = 0$$

$$IR(u) : q \cdot \frac{1-q}{2} - (1-q) \cdot \frac{q}{2} = \frac{q(1-q)}{2} - \frac{q(1-q)}{2} = 0 \geq 0$$

9 Заключение

В работе рассматривается задача максимизации прибыли организатора аукциона в условиях ассиметрии информации и симметрии игроков. Результатом работы является оптимальный механизм, который включает в себя платежи для приобретения товара и вероятность его получения для каждого типа игроков. Механизм обеспечивает продавцу максимально возможную прибыль в заданных условиях, а игрокам гарантирует, что их ожидаемая полезность от участия в аукционе неотрицательная при условии, что они говорят правду.

Организатор аукциона достигает верхней границы прибыли, которая равна ожидаемой стоимости товара - вероятности, что товар будет иметь высокую ценность. Это означает, что механизм помогает извлечь весь общественный излишек, и игроки платят ровно столько, сколько готовы заплатить, а не меньше. В ранних исследованиях продавец получал максимально возможную прибыль в случае, где каждый игрок знает высокий или низкий у него тип. Наше исследование расширяет эту теорию и показывает, что даже в случае, где игрок не знает свой тип - он неинформирован, при правильном моделировании механизма, продавец может достичь максимума прибыли. Наш механизм использует неинформированного игрока в качестве источника конкуренции для информированного игрока высокого типа, заставляя его платить больше и извлекая его информационную ренту (как в случае HU). Другими словами, наличие неинформированного игрока все еще выгодно продавцу.

При проведении аукционов это означает, что организаторы должны стимулировать конкуренцию между игроками с высоким уровнем осведомленности и неосведомленными игроками. Высокие барьеры на вход, основанные на уровне информированности игроков, увеличивают средний уровень информированности в аукционе, но могут создать общественный излишек.

Упрощенная модель является ограничением работы. В реальных аукционах игроков больше двух и типов может быть больше трех, истинная стоимость товара в основном непрерывна и игроки получают информацию об ее стоимости с разной вероятностью.

Дальнейшее направление исследование в первую очередь направлено на то, чтобы в общем виде выявить все возможные механизмы в данной модели. Последующие направления вытекают из ограничений. Следует рассмотреть разные структуры механизмов: с большим количеством игроков и типов, с непрерывной истинной стоимостью товара и разной вероятностью получения информации.

10 Список литературы

1. Bergemann, D., & Morris, S. (2005). Robust mechanism design. *Econometrica*, *73*(6), 1771–1813. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00646.x

2. Campbell, C. M., & Levin, D. (2000). Can the seller benefit from an insider in common-value auctions? *Journal of Economic Theory*, *91*(1), 106–120. https://doi.org/10.1006/jeth.1999.2600

3. Crémer, J., McLean, R. P. (1985). Optimal Selling Strategies under Uncertainty for a Discriminating Monopolist when Demands are Interdependent. *Econometrica*, *53*(2), 345–361. https://doi.org/10.2307/1911240

4. Crémer, J., McLean, R. P. (1988). Full Extraction of the Surplus in Bayesian and Dominant Strategy Auctions. *Econometrica,56* (6), 1247–1257. https://doi.org/10.2307/1913096

5. Goeree, J. K., & Offerman, T. (2003). Competitive bidding in auctions with private and common values. *The Economic Journal*, *113*(489), 598–613. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00145

6. Hendricks, K., & Porter, R. H. (1988). An empirical study of an auction with asymmetric information. *American Economic Review*, *78*(5), 865–883. https://www.jstor.org/stable/1807154

7. Hendricks, K., Porter, R. H., & Wilson, C. A. (1994). Auctions for oil and gas leases with an informed bidder and a random reservation price. *Econometrica*, *62*(6), 1415–1444. https://doi.org/10.2307/2951754

8. Hernando-Veciana, Á., & Tröge, M. (2011). The insider's curse. *Games and Economic Behavior*, *71*(2), 339–350. https://doi.org/10.1016/j.geb.2010.05.009

9. Kagel, J. H., & Levin, D. (1999). Common value auctions with insider information. *Econometrica*, *67*(5), 1219–1238. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00074

10. Klemperer, P. (1998). Auctions with almost common values: The 'wallet game' and its applications. *European Economic Review*, *42*(3–5), 757–769. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(97)00123-2

11. Lebrun, B. (1999). First-price auctions in the asymmetric n bidder case. *International Economic Review*, *40*(1), 125–142. https://doi.org/10.1111/1468-2354.00008

12. Milgrom, P., & Weber, R. (1982). A theory of auctions and competitive bidding. *Econometrica*, *50*(5), 1089–1122. https://doi.org/10.2307/1911865

13. Myerson, R. B. (1981). Optimal auction design. *Mathematics of Operations Research*, *6*(1), 58–73. https://doi.org/10.1287/moor.6.1.58

14. Riley, J. G., & Samuelson, W. F. (1981). Optimal auctions. *American Economic Review*, *71*(3), 381–392. https://www.jstor.org/stable/1802786

15. Syrgkanis, V., Kempe, D., & Tardos, E. (2013). Information asymmetries in common-value auctions with discrete signals. *SSRN*. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2255268

16. Xu, H., & Cavallo, R. (2022). The strange role of information asymmetry in auctions: Does more accurate value estimation benefit a bidder? *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, *36*(5), 5236–5243. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i5.20459

Приложения

Приложение 1.
Сферы применения аукционов



Рис. 3: Сферы применения аукционов

[13] Яндекс применяет обобщенный аукцион Викри (VCG): рекламодатель платит не за свое место, он платит сумму, которую потеряли другие участники, когда рекламодатель занял 1 место.

Приложение 2.
Модели аукционов по типу стоимости

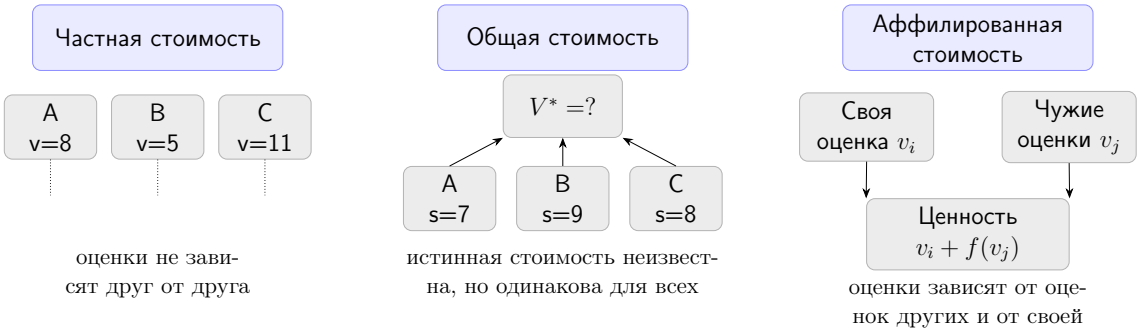


Рис. 4: Модели аукционов по типу стоимости

Приложение 3.
Условия полного извлечения излишка игроков аукциона (Crémer & McLean, 1985)

Предположение 2':

Для всех $i \in N$, *всех* $s_{-i} \in M_{-i}$, *и всех* $s_i \in M_i \setminus \{m_i\}$:

$$w_i(s_{-i}, s_i) \leqslant w_i(s_{-i}, s_i + 1).$$

Предположение 3A':

Для всех $(i, j) \in N \times N$, *всех* $s_{-i} \in M_{-i}$, *и всех* $s_i \in M_i \setminus \{m_i\}$:

$$\big[w_i(s_{-i}, s_i) \geqslant w_j(s_{-i}, s_i)\big] \Rightarrow \big[w_i(s_{-i}, s_i + 1) \geqslant w_j(s_{-i}, s_i + 1)\big].$$

Предположение 4: Для всех $i \in N$, пусть Γ_i - следующая матрица, строки которой индексированы элементами множества M_{-i} в количестве $k_i = \prod_{j \in N_{-i}} m_j$, а столбцы индексированы элементами множества M_i в количестве m_i:

$$\Gamma_i = \begin{bmatrix} \pi^i(\tau_1|1) & \cdots & \pi^i(\tau_1|m_i) \\ \vdots & & \vdots \\ \pi^i(\tau_{k_i}|1) & \cdots & \pi^i(\tau_{k_i}|m_i) \end{bmatrix}.$$

Для всех i, Γ_i имеет ранг m_i.

Следствие 2: *Если выполняются предположения 2', 3A' и 4, то существует аукцион с ex post равновесием по Нэшу, который обеспечивает продавцу ту же ex ante ожидаемую выручку, что и достижимая при полной информации.*

Приложение 4.
Проверка условий теоремы (Crémer & McLean, 1985)

Обозначения статьи

$N = \{1, \ldots, n\}$ — множество агентов .

$M_i = \{1, \ldots, m_i\}$ — множество возможных типов агента i.

$M = \times_{i \in N} M_i$ — множество всех возможных состояний природы.

$M_{-i} = \times_{j \in N \setminus \{i\}} M_j$ — множество типов всех агентов, кроме i.

$s = (s_1, \ldots, s_n) \in M$ — вектор типов всех агентов.

$s_{-i} \in M_{-i}$ — типы всех агентов, кроме i.

$s_i \in M_i$ — тип агента i.

$\pi(s)$ — совместное распределение вероятностей над типами.

$\pi^i(s_{-i}|s_i) = \frac{\pi(s_{-i}, s_i)}{\pi^i(s_i)}$ — условная вероятность типов других агентов при данном типе s_i.

$w_i(s_{-i}, s_i)$ — готовность платить агента i за получение неделимого объекта.

Проверка выполнения условий

Типы: $M_i = \{L, U, H\}$ ($L < U < H$).

Проверка Предположения 2'

1. **Соперник — U:**
$$w_i(L, U) \leqslant w_i(U, U) \leqslant w_i(H, U)$$
Проверка: $0 \leqslant q \leqslant 1$ — **выполняется**

2. **Соперник — L:**
$$w_i(L, L) \leqslant w_i(U, L) \leqslant w_i(H, L)$$
Проверка: $0 \leqslant 0$ — **выполняется**

3. **Соперник — H:**
$$w_i(U, H) \leqslant w_i(H, H)$$
Проверка: $1 \leqslant 1$ — **выполняется**

Вывод: Предположение 2' выполняется для заданных параметров.

Проверка Предположения 3A'

1. **Переход** $L \to U$:

$$\big[w_i(L,U) \geqslant w_j(L,U)\big] \Rightarrow \big[w_i(U,U) \geqslant w_j(U,U)\big]$$

   Проверка: $0 \geqslant 0 \Rightarrow q \geqslant q$ — **выполняется**

2. **Переход** $U \to H$:

$$\big[w_i(U,H) \geqslant w_j(U,H)\big] \Rightarrow \big[w_i(H,H) \geqslant w_j(H,H)\big]$$

   Проверка: $q \geqslant q \Rightarrow 1 \geqslant 1$ — **выполняется**

Вывод: Предположение 3A' выполняется для заданных параметров.

Проверка Предположения 4

$$\Gamma_i = \begin{pmatrix} \pi(H|H) & \pi(H|L) & \pi(H|U) \\ \pi(L|H) & \pi(L|L) & \pi(L|U) \\ \pi(U|H) & \pi(U|L) & \pi(U|U) \end{pmatrix}$$

Вычисление условных вероятностей

1. Совместное распределение $P(s_1, s_2)$

Тип (s_1, s_2)	P **(вероятность)**
HH	qr^2
HU	$qr(1-r)$
UH	$qr(1-r)$
$UU(v=1)$	$q(1-r)^2$
LL	$(1-q)r^2$
LU	$(1-q)(1-r)r$
UL	$(1-q)r(1-r)$
$UU(v=0)$	$(1-q)(1-r)^2$

2. Вычисление вероятностей

$$
\begin{aligned}
P(H) &= qr^2 + qr(1-r) = qr \\
P(L) &= (1-q)r^2 + (1-q)r(1-r) = (1-q)r \\
P(U) &= qr(1-r) + q(1-r)^2 + (1-q)r(1-r) + (1-q)(1-r)^2 \\
&= (1-r)(qr + q(1-r) + (1-q)r + (1-q)(1-r)) \\
&= (1-r)(1) = 1-r
\end{aligned}
$$

3. Условные вероятности $\pi(s_{-i}|s_i)$

Для игрока с типом H

$$
\begin{aligned}
\pi(L|H) &= \frac{P(H,L)}{P(H)} = \frac{0}{qr} = 0 \\
\pi(H|H) &= \frac{P(H,H)}{P(H)} = \frac{qr^2}{qr} = r \\
\pi(U|H) &= \frac{P(H,U)}{P(H)} = \frac{qr(1-r)}{qr} = 1-r
\end{aligned}
$$

Для игрока с типом L

$$
\begin{aligned}
\pi(L|L) &= \frac{P(L,L)}{P(L)} = \frac{(1-q)r^2}{(1-q)r} = r \\
\pi(H|L) &= \frac{P(L,H)}{P(L)} = \frac{0}{(1-q)r} = 0 \\
\pi(U|L) &= \frac{P(L,U)}{P(L)} = \frac{(1-q)(1-r)r}{(1-q)r} = 1-r
\end{aligned}
$$

Для игрока с типом U

$$
\begin{aligned}
\pi(L|U) &= \frac{P(U,L)}{P(U)} = \frac{(1-q)r(1-r)}{1-r} = (1-q)r \\
\pi(H|U) &= \frac{P(U,H)}{P(U)} = \frac{qr(1-r)}{1-r} = qr \\
\pi(U|U) &= \frac{P(U,U)}{P(U)} = \frac{q(1-r)^2 + (1-q)(1-r)^2}{1-r} = 1-r
\end{aligned}
$$

4. Итоговая матрица Γ_i

Итоговая матрица принимает вид:

$$\Gamma_i = \begin{pmatrix} \pi(L|L) & \pi(L|H) & \pi(L|U) \\ \pi(H|L) & \pi(H|H) & \pi(H|U) \\ \pi(U|L) & \pi(U|H) & \pi(U|U) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & 0 & (1-q)r \\ 0 & r & qr \\ 1-r & 1-r & 1-r \end{pmatrix}$$

5. Проверка определителя (Assumption 4)

$$\det \Gamma_i = r \cdot r \cdot (1-r) + 0 + 0 - (1-r) \cdot r \cdot qr - 0 - (1-r) \cdot (1-q)r \cdot r$$

$$= (1-r)r^2 - (1-r)qr^2 - (1-r)(1-q)r^2$$

$$= (1-r)r^2\big(1 - q - (1-q)\big)$$

$$= (1-r)r^2(1-q-1+q) = 0$$

Вывод: $\det \Gamma_i = 0$, следовательно, матрица Γ_i имеет ранг 2. Предположение 4 не выполняется.

Приложение 5.
Пример аукциона в реальной жизни

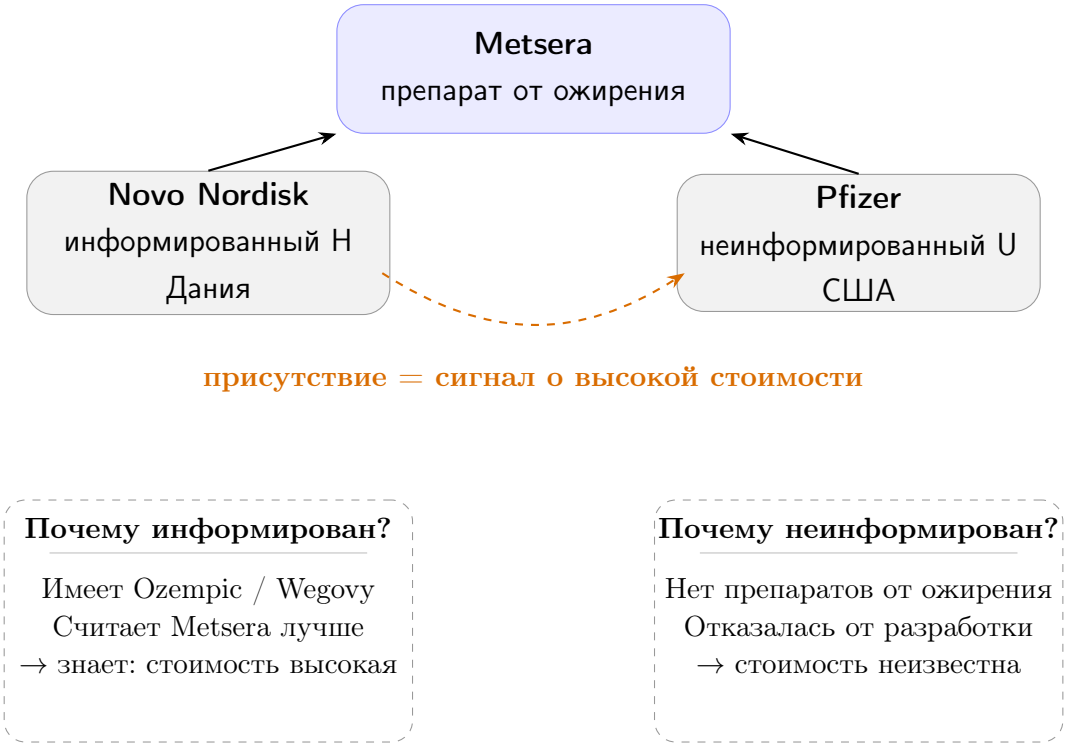


Рис. 5: Пример аукциона в реальной жизни

Приложение 6.
Анализ активных IC

IC: $\mathbb{E}[\boldsymbol{U_i}(\text{говорить правду})] \geq \mathbb{E}[\boldsymbol{U_i}(\text{говорить ложь})]$

Запись: $\mathbb{E}\big(U_i(\text{тип игрока; тип, который говорит})\big)$

U_i зависит от 2х переменных: вероятности, с которой произойдет комбинация типов 1ого и 2ого игрока, и полезности, которую игрок получит в этой комбинации. При записи неравенств нужно вспомнить Рис. 2: Дерево игры, Таблицу 1: Итоговая таблица переменных и Обозначения.

Разберем тип H

Игрок говорит правду, когда у него тип H и он говорит, что у него тип H. 2ой игрок в данном случае может иметь тип H или тип U. Он не может иметь тип L, т.к. ситуация HL невозможна. Полезность от раскрытия правды:

$$\mathbb{E}[U_i(H;H)] = \Pr(H_2 \mid H_1)\left(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}\right) + \Pr(U_2 \mid H_1)\left(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}\right)$$

Игрок говорит ложь, когда у него тип H, но он говорит, что у него тип L или U. В данном случае вероятность комбинаци типов игроков остается неизменной, так как тип остается таким же. Но изменяется вероятность получить товар и платеж, так как игрок притворяется другим типом и делает платеж в соответсвии с типом, которым он притворяется. Поэтому вероятность и платеж с t_{HH} меняются на t_{LH} и t_{LU}, если игрок притворяется типом L, и t_{UH} и t_{UU}, если игрок притворяется типом U.

$$\mathbb{E}[U_i(H;L)] = \Pr(H_2 \mid H_1)\left(p_1^{LH} \cdot 1 - t_1^{LH}\right) + \Pr(U_2 \mid H_1)\left(p_1^{LU} \cdot 1 - t_1^{LU}\right)$$

$$\mathbb{E}[U_i(H;U)] = \Pr(H_2 \mid H_1)\left(p_1^{UH} \cdot 1 - t_1^{UH}\right) + \Pr(U_2 \mid H_1)\left(p_1^{UU} \cdot 1 - t_1^{UU}\right)$$

В соотсветсвии с этим неравенства для типа H выглядят следующим образом:

Тип H, но притворяется типом L

$\mathbb{E}[U_i(H;H)] \geq \mathbb{E}[U_i(H;L)]$

$\Pr(H_2 \mid H_1)\left(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}\right) + \Pr(U_2 \mid H_1)\left(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}\right) \geq \Pr(H_2 \mid H_1)\left(p_1^{LH} \cdot 1 - t_1^{LH}\right) + \Pr(U_2 \mid H_1)\left(p_1^{LU} \cdot 1 - t_1^{LU}\right)$

(1) $\quad r\left(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}\right) + (1-r)\left(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}\right) \geq r\left(p_1^{LH} \cdot 1 - t_1^{LH}\right) + (1-r)\left(p_1^{LU} \cdot 1 - t_1^{LU}\right)$

Тип H, но притворяется типом U

$\mathbb{E}[U_i(H;H)] \geq \mathbb{E}[U_i(H;U)]$

$\Pr(H_2 \mid H_1)\left(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}\right) + \Pr(U_2 \mid H_1)\left(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}\right) \geq \Pr(H_2 \mid H_1)\left(p_1^{UH} \cdot 1 - t_1^{UH}\right) + \Pr(U_2 \mid H_1)\left(p_1^{UU} \cdot 1 - t_1^{UU}\right)$

(2) $r\left(p_1^{HH} \cdot 1 - t_1^{HH}\right) + (1-r)\left(p_1^{HU} \cdot 1 - t_1^{HU}\right) \geq r\left(p_1^{UH} \cdot 1 - t_1^{UH}\right) + (1-r)\left(p_1^{UU} \cdot 1 - t_1^{UU}\right)$

Остальные неравенства выводятся аналогично:

Тип L

(3) $r\left(p_1^{LL} \cdot 0 - t_1^{LL}\right) + (1-r)\left(p_1^{LU} \cdot 0 - t_1^{LU}\right) \geq r\left(p_1^{HL} \cdot 0 - t_1^{HL}\right) + (1-r)\left(p_1^{HU} \cdot 0 - t_1^{HU}\right)$

(4) $r\left(p_1^{LL} \cdot 0 - t_1^{LL}\right) + (1-r)\left(p_1^{LU} \cdot 0 - t_1^{LU}\right) \geq r\left(p_1^{UL} \cdot 0 - t_1^{UL}\right) + (1-r)\left(p_1^{UU} \cdot 0 - t_1^{UU}\right)$

Тип U

(5) $qr(p_1^{UH} - t_1^{UH}) + (1-q)r(p_1^{UL} - t_1^{UL}) + (1-r)\big(q(p_1^{UU} - t_1^{UU}) + (1-q)(p_1^{UU} - t_1^{UU})\big) \geq$
$\geq qr(p_1^{HH} - t_1^{HH}) + (1-q)r(p_1^{HL} - t_1^{HL}) + (1-r)\big(q(p_1^{HU} - t_1^{HU}) + (1-q)(p_1^{HU} - t_1^{HU})\big)$

(6) $qr(p_1^{UH} - t_1^{UH}) + (1-q)r(p_1^{UL} - t_1^{UL}) + (1-r)\big(q(p_1^{UU} - t_1^{UU}) + (1-q)(p_1^{UU} - t_1^{UU})\big) \geq$
$\geq qr(p_1^{LH} - t_1^{LH}) + (1-q)r(p_1^{LL} - t_1^{LL}) + (1-r)\big(q(p_1^{LU} - t_1^{LU}) + (1-q)(p_1^{LU} - t_1^{LU})\big)$

Т.к. игроки симметричны, числовой индекс у вероятностей и платежей можно убрать.